



周末活动规划 Agent

让科技替我们记得，那些值得被记得的相聚

美团 AI Hackathon 2026 · 多人协同智能 · GIS 深度融合 · LangGraph 人在回路 · 科技向善

普鲁斯特笔下，一块浸了茶的玛德琳，唤醒了整个童年。

我们几人跨越人海相逢，愿用并肩的数小时，为「相聚」造一枚温柔的记忆载体——让科技替我们，记得那些值得被记得的相逢。

一、项目概述

「周末活动规划 Agent」是一个**人在回路**的本地生活智能体：你说一句想法，AI 结合**真实的地理 / 天气 / POI 数据**，为一群人生成可落地、可执行的周末方案，在地图上可视化，并在你确认后完成模拟的预约、订座与分享。它聚焦两个最高频、也最有温度的场景：

朋友聚会	小红发起，小绿 / 小蓝 / 小粉加入——有人要拍照、有人不吃火锅、有人想早点回， 众口难调 。
家庭出行	小明 + 老婆确认 + 孩子画像约束——孩子不能太累、晚餐要清淡、最好早点回家。

二、核心创新 ① · 多人协同智能

我们不让 AI 替一个人做决定，而让它**综合研判一群人的多元意志**：成员实时补充偏好、对方案投票、对地点表态，Agent 把这些信号沉淀为**群体记忆**（硬约束 / 软偏好 / 冲突），再做**冲突取舍**——最大限度兼容每一个人，把「千人千意」收敛成「折中共赢」，并坦诚解释**照顾了谁、牺牲了什么**。更难得的是，这份研判**全程可见**：成员发言触发 Agent「边想边说」，把每个人的硬约束、彼此的冲突、最终的取舍——推演（流式思考过程），决策不再是黑箱。

三、核心创新 ② · GIS 深度融合

周末去哪，本质是一个**空间问题**。我们不靠 LLM「拍脑袋」，而深度联动 GIS 做严谨研判：**OpenRouteService 等时圈**算出「X 分钟真实可达」的多边形（路网时间，非直线距离）→ **高德 POI 检索候选** → **Shapely 点在多边形内**做可达过滤 → **和风天气**雨天倾向室内 → **暴力 TSP**求多点最优游览顺序，最终与方案在同一张地图上可视化。

四、匠心细节

- 人在回路**：方案先呈现审阅，你点确认后才执行（LangGraph interrupt）——AI 负责辛苦，决定权永远在人。
- 证据可追溯**：每个地点、每条「为什么推荐」，都挂着可点开的来源与投票信号，杜绝 AI 凭空编造。
- 混合智能体兜底**：LLM 只生成可见文案，系统状态与地点事实由后端确定性掌控；校验失败即无缝回退脚本，**演示永不崩**。
- 增量重规划**：「近一点 / 不要火锅 / 早点回家」一句话，即在原方案上增量更新约束，不推翻已认可的部分。
- 家庭深度适配**：孩子作画像约束而非投票账号；晚餐备注儿童椅、少油清淡；疲劳度纳入研判，可早点回家。
- 全程 SSE 流式**：思考、收敛、出结果实时推送，让等待也有温度。



▲ 多人协同共识：多元意志 → 综合研判 → 群体记忆 → 冲突取舍 → 有解释的共识

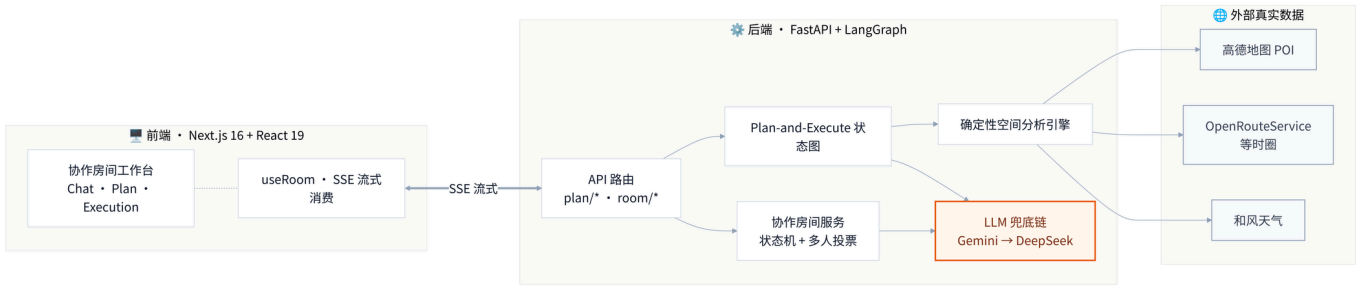


▲ 确定性空间分析管线：等时圈 → POI → 可达过滤 → 天气 → TSP → 可达候选 + 最优路线

五、系统架构与技术栈

整体是「**确定性工作流 + 可选 LLM 叙事层**」的混合架构：真实数据与状态由工程掌舵，LLM 只为体验添温度；单人规划走

LangGraph Plan-and-Execute 状态图，在 present_plan 处中断等待确认。

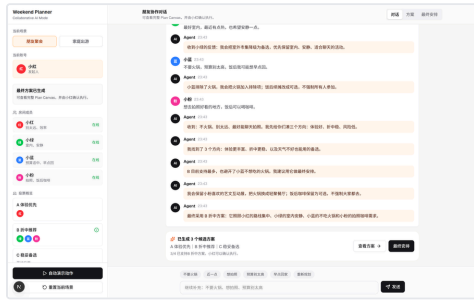


▲ 系统架构：前端（SSE）↔ 后端（协作房间 / 状态图 / 空间引擎 / LLM 兜底链）↔ 外部真实数据

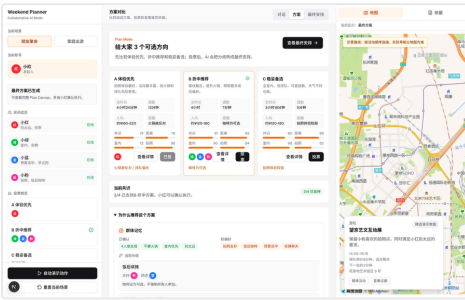
技术栈：FastAPI · LangGraph 1.0 · sse-starlette | LLM: Gemini 主 → DeepSeek 兜底（Qwen/OpenAI 可插拔） | 空间: Shapely · TSP | 数据: 高德 POI · ORS 等时圈 · 和风天气 | 前端: Next.js 16 · React 19 · TS 5 · Tailwind 4 · 高德 JS API | 工程: Pydantic v2 · structlog · pnpm / uv · pytest / ruff。

六、产品体验 · 一次完整的相聚

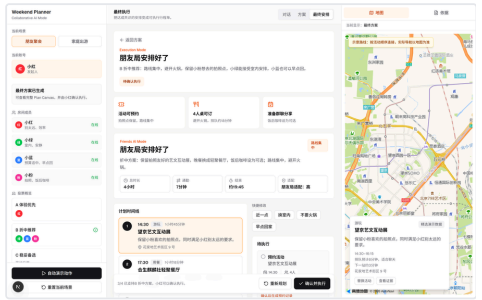
从一句话，到一段被照顾得很好的周末：**① 一句话发起 → ② 多人协作收偏好 → ③ A/B/C 投票成共识 → ④ 一键落地执行。**



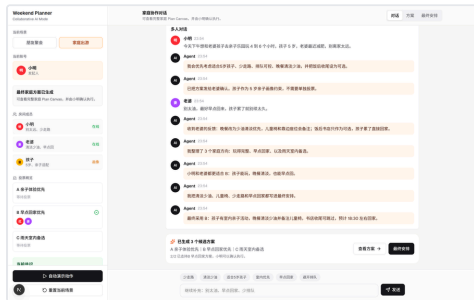
朋友局 · 多人协作对话



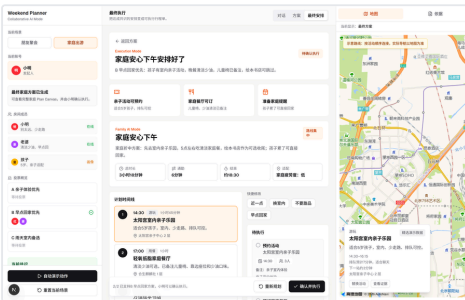
A/B/C 方案 + 可达地图



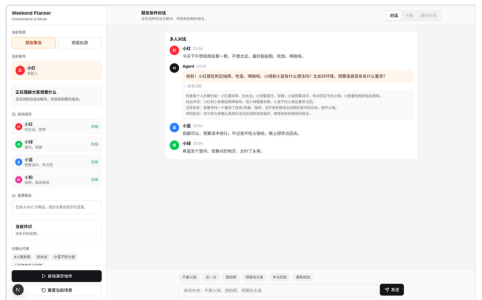
最终行程单 + 路线



家庭出行 · 协作对话



家庭行程 + 路线



Agent 实时研判（思考过程可见）

最好的技术，是让人更靠近人。它替你省下争论与奔波，把时间还给笑声、还给陪伴。它也是一枚**记忆的信物**——待故人星散、时光远去，仍能像那块玛德琳，把整段温暖重新交还到你手心。万物人事终随流年更迭，但有些相逢，值得被好好记住。

让科技替我们记得，那些值得被记得的相聚。
—— 一支因缘相聚的团队，敬上